母控与局控研究方案与指令参考

64 bit 指令修订版 · LLMHardwareDesign · Issue #179 / PR #180 · 2026-11-06 CST

01 五类 Block 和控制分工

推理程序把运算图分成相互依赖的任务。母控按依赖调度 Block。Block 内的局控从本地程序存储取指，调用适配器驱动基础宏。基础宏计算数据或保存状态。

类型	基础宏组成	数量	数据通路举例
P	M ×1，G ×1，S ×1	3	矩阵点积、逐元素非线性及写回。
U	N ×1，E ×1，S ×1	3	N 统计，S 回放，E 逐元素处理。
C	R ×1，G ×1，E ×1，S ×1	4	R 生成候选状态，E/G 处理输出，实际写确认后发布。
F	G ×1，E ×1，S ×1	3	逐元素函数、加法及结果写回。
J	E ×1，S ×1，T ×1	3	T 暂存片段，E 汇合，S 保存结果。

编译装载 → 母控调度 → 局控执行 → 基础宏计算和写回。母控看到的是 Block 的任务与事件，局控看到的是本块对象和宏服务。任务程序由主机装载，运行时的 READY 和 ACK 由硬件产生。

每块的私有 S 保存工作数据。局控、程序存储、适配器和收发接口另计。当前 P 试验采用 16 KiB 私有 S。设计基线 PR176 为 08f2ea20。

02 控制电路和交接过程

电路	关键状态	一条指令怎样推进
母控	PC、译码、8 个 32 bit 标量寄存器、任务表和返回槽	G_CALL 预约完成空间并发包，握手后推进 PC。等待期间仍可接收事件和终态。试验实现支持 2 个目标与 8 个全局令牌。
局控	PC、译码、描述符缓存、对象有效位和局部令牌	收到调用后校验身份并读取任务入口，再发起本地服务。试验实现每块一个活动任务、一个在途服务。

连接	合同
母控与局控	固定控制路径传调用、READY、完成和错误。
局控与基础宏	固定命令、状态和适配器归属。
块内基础宏	主要数据按部署绑定到直连端点，或经本块 S 中转。
Block 之间	正向数据和反向写确认绑定到预留端点。生产 M11/M12 绑定由 A1 与实现端确定。

双 P 的接收端先预约 S 并回 READY。发送端计算、写源 S、再发送。接收端收到实际目的 S 写响应后回 stored ACK。发送端收到匹配确认后释放源对象，母控消费两端完成令牌。

F→P 已加入丢确认后的协调复位及完整镜像重装。U/J→P 每次交接两个 16 B 字，各自有实际写确认。C→P 在目的 S 回执匹配后切换 bank 并递增版本。

03 64 bit 指令、128 bit 存储字与镜像

镜像头的 version=2 选择 8 B 指令，version=1 选择历史 16 B 指令。两种格式均用小端，PC 按指令编号。紧凑格式保留原操作码。

形式	位段	用途
通用	[63:56] opcode，[55:48] a，[47:40] b，[39:32] c，[31:0] x	根据操作码解释编号、立即数、掩码或索引。未用字段填零。
G_BRANCH / L_BRANCH	[63:56] opcode，[55:53] a，[52:48] 零，[47:32] x，[31:16] y，[15:0] 零	条件寄存器编号和两个 16 bit 绝对目标。

128 bit 程序存储字放两条指令。偶数 PC 在低 64 bit，奇数 PC 在高 64 bit。取指地址为 instruction_offset + 16 × floor(PC / 2)。若指令数为奇数，最后高半字清零。镜像仍按 16 B 逐字装载和读回。母控和局控当前每镜像可接收最多 256 条指令。

记录	大小	用途
image_header	128 B	镜像版本、段位置与长度、入口、原生 ABI、拓扑和容量。
task	64 B	局控入口、步骤上限、资源和对象掩码。
execution	128 B	宏原生操作、源目的、数量、偏移和参数。
object / transfer	各 64 B	对象地址、容量、格式，或数据路由、分片和版本。
task_message / event_message	各 64 B	调用和返回身份、参数、状态及已确认字节数。

主机写入并读回三端镜像，验证 SHA-256 和部署身份后准入。母控运行时发任务消息，局控按 task 记录从本地取指。

04 母控操作码

编码	指令	操作数	执行语义
0x00	NOP	无	公共空操作。
0x10	G_CALL	a Block，b 令牌，c 任务索引	快照标量寄存器，调用局控常驻任务。
0x11	G_WAIT	x 32 bit 令牌掩码	等待并消费选中的任务终态。
0x12	G_EVENT	a 寄存器，b 事件槽	接收已登记来源的标量事件。
0x13	G_MOVI	a 寄存器，x 立即数	写 32 bit 标量。
0x14	G_LOOP	a 计数寄存器，x 回跳 PC	减计数，非零时回到较早的 PC。
0x15	G_BRANCH	a 条件寄存器，x/y 目标	非零取 x，零取 y。两个目标均向前。
0x16	G_PARAM	a 寄存器，x 字索引	读取当前任务的不可变标量参数。
0x1E	G_FAIL	x 错误原因	进入协调故障处理。
0x1F	G_END	无	所有任务、事件和输出义务完成后返回。

例如 G_CALL a=0,b=2,c=0 调用 Block 0 的任务 0。对应的 G_WAIT x=4 等待令牌 2。同时等待令牌 0 和 2 时掩码为 5。

母控 RTL 执行 G_CALL、G_WAIT、G_EVENT、G_MOVI、G_END，版本 2 增加 G_BRANCH。完整编码表同时列出软件可编码的其他操作。

05 局控操作码

编码	指令	操作数	执行语义
0x40	L_OPEN	a 对象号	校验地址、容量及重叠后预约对象。
0x41	L_EXEC	a 资源，b 令牌，c 执行索引	向宏适配器发起原生服务。
0x42	L_RX	b 令牌，c 传输索引	准备接收，实际目的写应答到齐后完成。
0x43	L_TX	b 令牌，c 传输索引	发送数据，等匹配的远端写确认。
0x44	L_WAIT	x 的低 8 bit	等待并消费局部服务令牌。
0x45	L_MOVI	a 寄存器，x 立即数	写 32 bit 标量。
0x46	L_ADDI	a 寄存器，x 有符号补码	有界加法，越出无符号 32 bit 范围报错。
0x47	L_ARG	a 寄存器，b 参数号	读接单时锁存的参数。
0x48	L_LOOP	a 计数寄存器，x 回跳 PC	减计数并判断回跳。
0x49	L_DROP	a 对象号	清完读写和传输义务后释放对象。
0x4A	L_REPORT	a 事件，b 源寄存器，c 类型	c=0 报 READY，c=1 报 PROGRESS。
0x4B	L_BRANCH	a 条件寄存器，x/y 目标	与 G_BRANCH 使用同一格式。
0x4E	L_FAIL	x 错误原因	进入局部故障处理。
0x4F	L_END	无	检查对象和令牌义务后返回。

资源号按 M=0、N=1、E=2、G=3、R=4、S=5、T=6、MEM=7 分配。当前局控 RTL 执行 OPEN、EXEC、RX、TX、WAIT、MOVI、DROP、REPORT、END，版本 2 增加 L_BRANCH。局控试验只使用一个在途令牌和 READY 报告。

06 机器字、分支与编译

指令	64 bit 字，高位在左	小端内存字节，低地址在左
G_CALL a=0,b=2,c=0	1000_0200_0000_0000	00 00 00 00 00 02 00 10
L_EXEC a=4,b=3,c=0	4104_0300_0000_0000	00 00 00 00 00 03 04 41
L_BRANCH R2,40,16	4B40_0028_0010_0000	00 00 10 00 28 00 40 4B

当 PC=10 时，R2 非零跳到 40，否则跳到 16。硬件对 R2 做非零检测，选择 PC，并检查两个目标都大于当前 PC 且小于镜像指令数。16 bit 目标保留两个分支去向，可按镜像容量分别跳往奇数或偶数 PC。

例如 C 的 L_EXEC 用 a=4 选择 R 服务，c=0 读取 execution[0]。适配器的 native_op=0x0086 放在 128 B 执行记录内。C 的 R256 计算候选状态，E/G 处理输出，下游局控实际写目的 S，匹配回执到达后才切换活动 bank。丢回执时保留原 bank 和版本。

C→P 紧凑镜像实测拍	事件
575	目的 S 实际写入，返回存储响应。
578	匹配的写确认送达 C。
579	C 切换活动 bank，generation 变为 1。
601 / 605	母控完成 / 目的值读回。

编译器先生成指令与描述符，再排放镜像段并生成哈希。用 R6 的 compile_ir.py --instruction-version 2 生成紧凑版三端镜像，用 verify_bundle.py 校验任务图和镜像。BRANCH 标签由汇编阶段解析成指令编号。

07 验证结果和接续

服务器功能验证已通过。取指、分支和镜像准入专项 9/9。旧版集成回归 16/16，复位协调器边界 11/11，8 个故障变体被独立检查器检出。软件用例 42/42，R6 的 split_wait 与 joined_wait 均生成并独立核对三份镜像。

紧凑镜像联跑	通过
P→P 计算、写回与交接	10/10
F→P 交接及丢确认后的复位重装	13/13
U→P、J→P 两字交接	各 5/5
C→P 写确认后发布	6/6
合计	39/39

独立时序与 J 源局控定点复验合计覆盖 12 组。在 3.333333333 ns 下最差 setup 为 +0.199837 ns，最差 hold 为 +0.086654 ns，TNS 和电气违例均为 0，映射网表与修复后网表等价 12/12。该时序采用 Nangate45 典型库及 CTS 前全局布线 RC 估算。

U→P 示例包含母控和两个局控，共 19 条指令。各段继续按 16 B 对齐时，指令段从 304 B 缩至 176 B，节省 42.1%。完整镜像从 1216 B 缩至 1088 B，节省 10.5%。配置仍按 128 bit 拍传输，运行时每次退休一条指令。

A1 首先接收同版本双 P 顶层、私有 S 配置、块内 M→G 及跨块正反向端点，再复验真实写回、交接和生产复位。整链 300 MHz 属于 A5 组合物理验收。R6 已验证的是有界任务图生成三端控制镜像。

PR #180 与本轮证据 · PR #176 与五类 Block